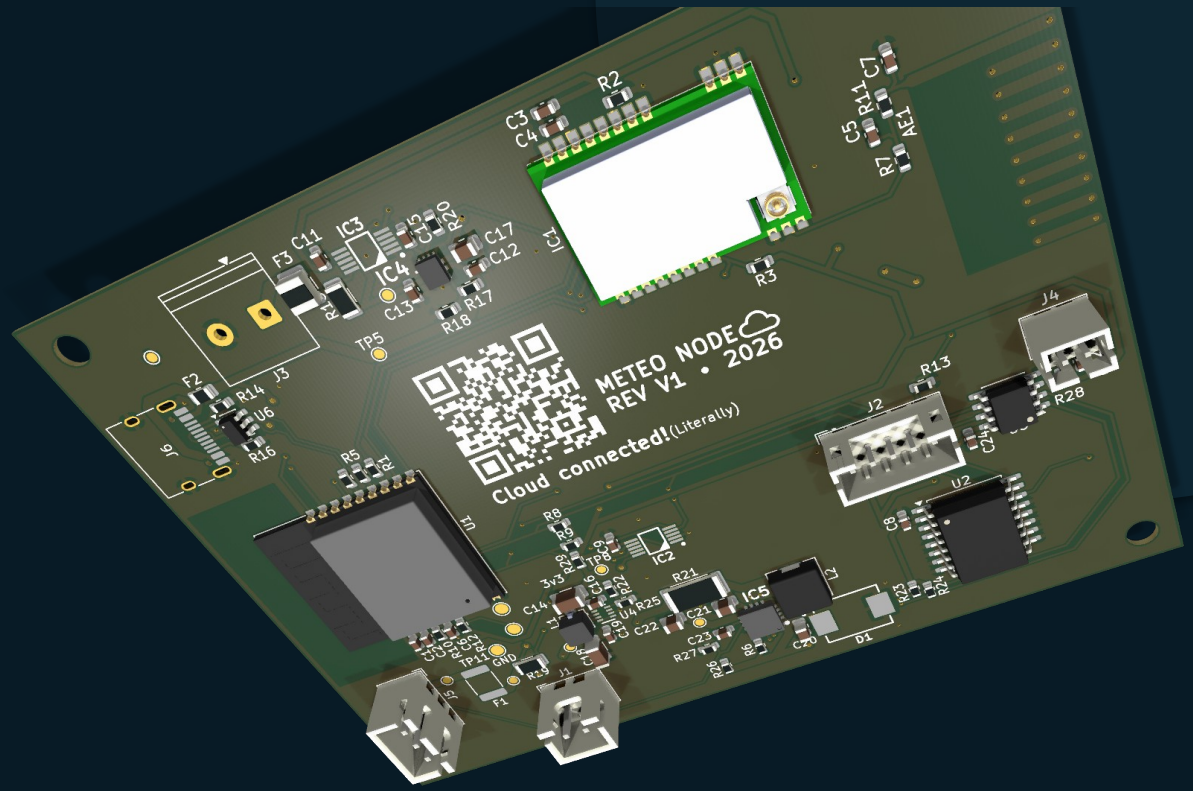
ФІНАЛЬНИЙ ПРОЄКТ КУРСУ

# Автономна метеостанція

Від живлення та датчиків —
до надійної передачі даних

**ESP32-C3** • **LoRa / MQTT** • **Solar / LiFePO$_4$**

`KiCad + ESP-IDF + FreeRTOS + C11`




2 ПЛАТИ | 2 ТРАНСПОРТИ | DEEP SLEEP

Апаратна частина • прошивка • протоколи • енергозбереження

# Проблема → інженерна відповідь

Станція має працювати там, де немає постійного живлення та стабільної інфраструктури.

**01** **Віддалена точка**
Живлення від батареї та сонячної панелі; короткі активні цикли.

**02** **Гроза не чекає таймера**
Окреме пробудження через AS3935 і WAKE_IRQ.

**03** **Різні умови зв'язку**
Апаратний вибір LoRa або Wi-Fi + MQTT через J4.

МЕТА ПРОЄКТУ

## Створити автономний вузол моніторингу

який поєднує вимірювання, подієву обробку, передачу даних і контроль живлення.

**300 с** інтервал за замовчуванням

**6** пристроїв на I²C

**2** друковані плати

**2** транспорти

# Система в одному погляді

Один контролер об’єднує датчики, живлення, час і два канали передачі.



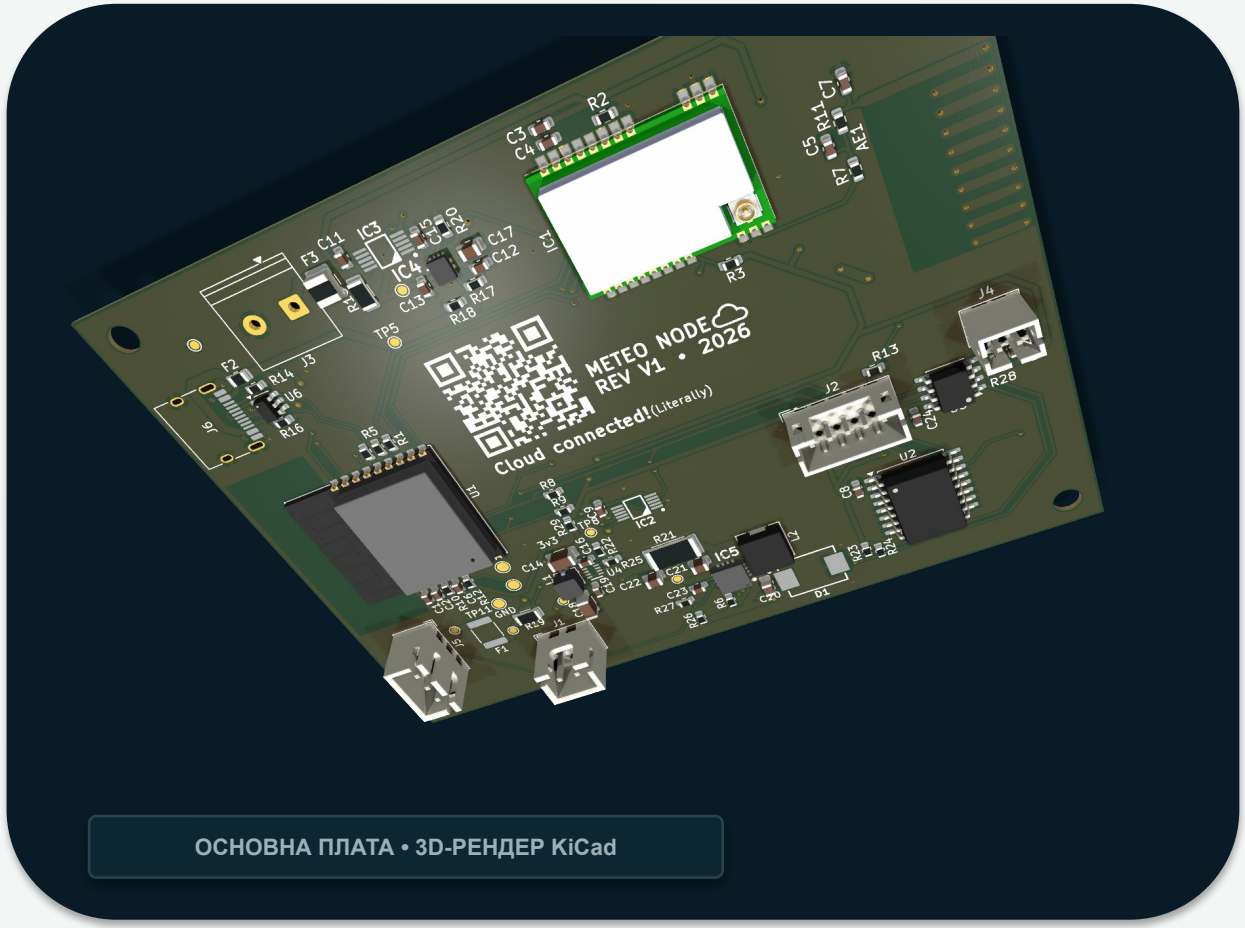

**01** Один failed sensor ≠ втрата всіх даних

**02** ISR лише сигналізує задачу

**03** Транспорт не створює payload

# Дві плати, один автономний вузол

Основна плата відповідає за керування, живлення й зв’язок; окрема плата — за середовище та грозові події.




ОСНОВНА ПЛАТА • 3D-РЕНДЕР KiCad

**Керування та RF**

ESP32-C3-WROOM-02
SX1262 / E22-900M22S
SPI + DIO2 RF-switch

**Живлення**

1S LiFePO₄ • USB • Solar
TP5000 — зарядка
TPS2121 — вибір джерела

**Плата датчиків**

BME280 — T / P / RH
AS3935 — блискавки
WAKE_IRQ → GPIO1

**DS3231 + CR2032 зберігають час між циклами**

# Що саме вимірює станція

Метеодані доповнені власною енергетичною телеметрією та джерелом точного часу.

BME280

## Середовище

°C температура

Pa тиск

%RH вологість

AS3935

## Грозова подія

distance_km + energy
Фільтрація non-lightning IRQ

INA226 ×2

## Енергетика

Battery: U / I / P
Solar: U / I / P

DS3231

## Час

Unix timestamp
CR2032 backup

PCA9536

## Стан плати

J4 • CHRG • STDBY

ESP32-C3

## Діагностика

boot count • reset / wake reason
failure counters

I²C

0x03 AS3935

0x40 Solar

0x41 PCA9536

0x44 Battery

0x68 DS3231

0x76 BME280

# Компонентна архітектура ESP-IDF

Чіткі межі між application flow, сервісами, драйверами та транспортами.

| | |
|---|---|
| APPLICATION | app_main • app • app_config • app_flow |
| SERVICES | sensor_manager • lightning_service • power_manager |
| DATA & CONNECTIVITY | telemetry/codecs • transport factory • MQTT • LoRa |
| DRIVERS & BOARD | BME280 AS3935 INA226 DS3231 PCA9536 SX1262 board |
| ESP-IDF 6.0.1 • FreeRTOS • C11+ • NVS / BLE / Wi-Fi | |

## Ключові рішення

- board — єдине джерело GPIO та I²C-адрес
- codecs відокремлені від transports
- один спільний I²C master bus
- bounded buffers і finite timeouts
- мінімальна динамічна алокація після init

PURE C: app_flow + telemetry, без HAL

# Concurrency: мінімум задач, явна синхронізація

Асинхронність ізольована на межах IRQ і мережі; application flow лишається детермінованим.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| GPIO IRQ | AS3935 → WAKE_IRQ | `vTaskNotifyGiveFromISR` | main task | task context |
| NETWORK | Wi-Fi / MQTT callback | `xEventGroupSetBits` | sync wait | task context |
| RADIO IRQ | SX1262 DIO1 | `binary semaphore` | timed TX | task context |

**Один application task володіє lifecycle: sensor flow, TX і sleep не перетинаються між задачами.**

ЧОМУ НЕ xQueue?

## Тому що IRQ — це сигнал, а не дані

- повідомлення не містить payload
- AS3935 registers читаються пізніше через I²C
- один producer і один main-task consumer
- notification allocation-free і не має queue overflow

# Persistent queue: свідомо не в V1

Помилка передачі не блокує пристрій і не перетворюється на необмежений backlog.

1 **SAMPLE** — 1–2 повідомлення

2 **ENCODE** — static buffers

3 **TRANSMIT** — finite timeout

4 **RESULT** — diagnostics

5 **SLEEP** — fresh next wake

### ЩО ВИГРАЄМО

без flash wear
без replay / ordering
bounded RAM
менший failure surface

### ЯКА ЦІНА

мережева відмова втрачає поточний sample
історія між циклами не зберігається

### КОЛИ ДОДАВАТИ

лише за результатами польових даних
як bounded ring buffer

MQTT QoS 1 чекає broker ACK; LoRa TX-only — без ACK. У обох випадках failed message не зберігається в persistent queue.

# Deep sleep — основний стан системи

Активний цикл короткий; периферія централізовано переводиться в low-power перед сном.

01 **WAKE** — timer / IRQ

02 **REASON** — wake routing

03 **READ** — лише потрібне

04 **ENCODE** — JSON / binary

05 **TX** — MQTT / LoRa

06 **SLEEP** — low-power

**BATTERY / SOLAR** — **300 с**

80 мА / 5–7 с — 405 мкА

ACTIVE | DEEP SLEEP + timer wake + WAKE_IRQ

INA226 power-down • BME280 sleep • SX1262 SetSleep

**Wi-Fi / BLE не запускаються в LoRa mode**

**USB DETECTED**

## Continuous mode

Таймерні цикли без deep sleep
GPIO ISR → task notification
USB живий для flash / monitor

**ВИМІРЯНО НА ПЛАТІ:** активний цикл 80 мА × 5–7 с • deep sleep 405 мкА • середнє ≈ 1,2 мА у циклі 10 хв

# Блискавка: окремий швидкий сценарій

Подія не чекає наступного періодичного вимірювання.




### ВАЛІДАЦІЯ ПЕРЕРИВАННЯ

**`reason == lightning?`**

**ТАК → ПОДІЯ** **НІ → БЕЗ TX**

Disturber / noise не створюють хибну подію блискавки.

### МІНІМАЛЬНИЙ ШЛЯХ

Читаємо: **`RTC + AS3935`**

Не читаємо: **`BME280 / INA226`**

Після TX → одразу low-power → sleep

# J4 — явний вибір транспорту

Немає прихованого automatic fallback: режим визначає апаратний перемикач.

**J4 OPEN / HIGH**

## LoRa

**Енергоощадний default**

- SX1262 / E22-900M22S
- 868.1 MHz • SF7 • BW 125 kHz
- 14 dBm • TX timeout 5 s
- TX-only: без RX / ACK / retries
- binary little-endian, versioned

**Wi-Fi / BLE НЕ ЗАПУСКАЮТЬСЯ**

**J4 CLOSED / LOW**

## Wi-Fi + MQTT

**Зручна інтеграція з інфраструктурою**

- JSON • QoS 1 за замовчуванням
- mqtts:// + certificate verification
- BLE provisioning без credentials
- SNTP лише за невалідного RTC
- SX1262 одразу переводиться в sleep

**3 TOPICS: telemetry / events / status**

# Два формати — одна предметна модель

telemetry_codec формує payload; transports лише передають готовий буфер.

MQTT / JSON

## Людиночитаний формат

```
{
  "schema": 1,
  "device_id": "meteo-a17c42",
  "timestamp": 1735689600,
  "environment": {
    "temperature_c": 21.54,
    "humidity_percent": 48.26,
    "pressure_pa": 100812
  },
  "transport": "wifi"
}
```

*Фрагмент telemetry; battery / solar додаються за валідності.*

LORA / BINARY

## Компактний versioned frame




`little-endian • protocol_version = 1`

**39 B** telemetry max

**12/16 B** lightning

**15 B** boot

Flags визначають наявність env / battery / solar.
Невалідний датчик не робить увесь кадр непридатним.

# Надійність і безпека закладені в потік

Система розрахована на відмови окремих датчиків, мережеві затримки та безпечне первинне налаштування.

### 01 Partial telemetry

Один failed sensor не блокує решту; validity flags зберігають межі достовірності.

### 02 Finite timeouts

I²C, Wi-Fi, MQTT, BUSY і LoRa TX мають межі; немає нескінченних retries.

### 03 Power invariants

Перед сном централізовано вимикаються Wi-Fi / BLE та периферія.

### 04 MQTT over TLS

Production — mqtts://; skip certificate verification лише як explicit dev-flag.

### 05 BLE provisioning

Per-device PoP із factory MAC; credentials у NVS; секрети не логуються.

### 06 Захист від збоїв

Watchdog і brownout detector enabled; diagnostics рахують помилки.

# Результат і межі поточної версії

Завершений інженерний прототип V1 — з чесно визначеним обсягом та подальшими кроками.

**РЕАЛІЗОВАНО**

- Дві KiCad-плати та fabrication outputs
- ESP-IDF firmware з компонентною структурою
- Періодична telemetry + lightning events
- LoRa binary та Wi-Fi + MQTT JSON
- Deep sleep, USB continuous, BLE provisioning

**МЕЖІ V1**

Немає backend / web UI / OTA
LoRa без RX, ACK, retries і LoRaWAN
Немає persistent telemetry queue

**ДАЛІ**

Польові випробування; зниження sleep-струму 405 мкА
Візуалізація даних у зовнішньому backend
Оцінка потреби в queue / OTA за результатами

ФІНАЛЬНИЙ ПРОЄКТ

# Дякую за увагу

## Питання?

Автономна метеостанція поєднує

**HARDWARE**

2 плати • power • sensors

**FIRMWARE**

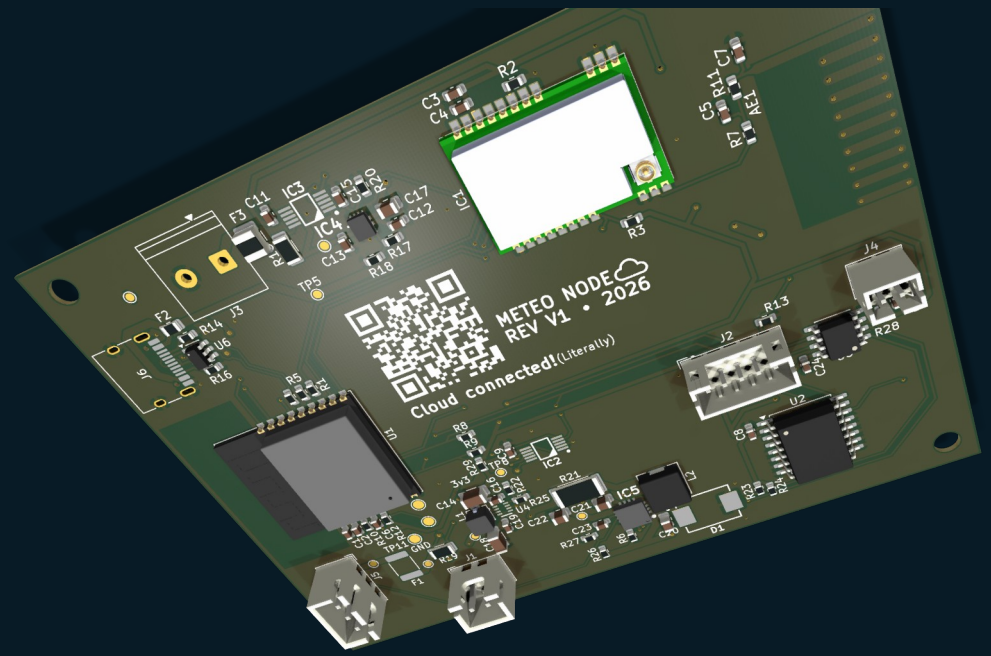
C11 • ESP-IDF • FreeRTOS

**DATA**

LoRa binary • MQTT JSON

**QUALITY**

partial telemetry • finite timeouts




`wake → measure → transmit → sleep`

ESP32-C3 / KiCad / ESP-IDF / LoRa / MQTT